

ALCOLOCK

Bloqueio Veicular Preventivo por Detecção de Álcool

RELATÓRIO DE PROJETO • PESQUISA • CONCEITO • REQUISITOS • EVOLUÇÃO

Propósito: apresentar o conceito do AlcoLock de forma acessível, fundamentada e tecnicamente coerente, conectando a motivação do projeto a dados documentais, decisões de produto, requisitos essenciais e próximos passos.

Recorte da pesquisa: João Pessoa/PB, de 01/01/2026 a 18/09/2026.

Status: projeto acadêmico e experimental. Não é um sistema automotivo homologado, certificado ou pronto para instalação em veículo real.

Priscilla Cahino • João Pessoa - PB • 2026

1. Visão geral do projeto

O AlcoLock nasceu de uma pergunta simples: como evitar, de forma preventiva, que uma pessoa que consumiu álcool inicie a condução de um veículo e, ao mesmo tempo, ajudá-la a encontrar uma alternativa segura?

A proposta evoluiu para um conceito de sistema composto por sensores, software, regras de decisão e experiência do usuário. A intenção não é apenas detectar álcool, mas criar uma jornada completa: identificar risco, impedir o início da condução quando não houver validação segura, explicar o ocorrido, oferecer ajuda e permitir a substituição do motorista mediante nova validação.

O projeto considera desde o início que uma solução de segurança não pode se basear em uma única leitura. Por isso, trabalha conceitualmente com a combinação de diferentes sinais e com estados como APROVADO, NÃO APROVADO, INCONCLUSIVO e SENSOR INDISPONÍVEL.

5	4	1	18
acidentes verificáveis na base principal	feridos mínimos documentados	morte mínima documentada	requisitos funcionais propostos

Os números acima representam apenas o levantamento documental realizado para contextualizar o problema. Eles não correspondem a um censo oficial de todos os acidentes relacionados ao consumo de álcool em João Pessoa.

2. O problema que o AlcoLock procura enfrentar

Acidentes envolvendo álcool e direção podem produzir consequências graves para o próprio motorista e para terceiros. Fiscalização, educação, legislação e políticas públicas continuam sendo fundamentais, mas o AlcoLock investiga uma camada adicional de prevenção: atuar antes de o veículo iniciar o deslocamento.

O desafio técnico é maior do que simplesmente detectar álcool. Uma leitura feita no interior do veículo pode ser influenciada por passageiros, ventilação, produtos contendo álcool, posição do condutor e condições ambientais. Em consequência, o projeto precisa lidar não apenas com detecção, mas também com qualidade da evidência, contexto e incerteza.

Essa preocupação orientou uma das decisões centrais do projeto: uma leitura inconclusiva não deve ser comunicada como confirmação de embriaguez, e uma falha de sensor não pode ser transformada em julgamento sobre o usuário.

3. Pesquisa documental em João Pessoa

Para relacionar o projeto a uma realidade local, foi realizado um levantamento documental de acidentes ocorridos no município de João Pessoa entre 1º de janeiro e 18 de setembro de 2026. A pesquisa foi ampliada para não depender da terminologia utilizada por cada órgão ou reportagem.

Foram pesquisados termos como acidente, colisão, batida, atropelamento, capotamento, motorista embriagado, sinais de embriaguez, bafômetro, etilômetro, recusa ao teste e direção sob efeito de álcool. A base principal considerou apenas ocorrências com evidência pública suficiente, como teste positivo, autuação formal por embriaguez ou conclusão posterior de investigação.

Casos baseados apenas em suspeita circunstancial foram mantidos separados. Também foi feita distinção entre embriaguez do condutor e causalidade do acidente, pois são informações diferentes.

Data	Ocorrência	Evidência
15/05/2026	Acidente de trânsito atendido pela PRF BR-230, km 24, João Pessoa/PB	Sinais visíveis + etilômetro 0,83 mg/L
29/05/2026	Colisão lateral entre caminhonete e caminhão BR-230, km 17, João Pessoa/PB	Etilômetro 0,69 mg/L no condutor da caminhonete
18/07/2026	Atropelamento de pedestre em calçada Jardim Oceania, João Pessoa/PB	Inquérito da Polícia Civil concluiu direção sob efeito de álcool

Data	Ocorrência	Evidência
22/07/2026	Colisão frontal entre caminhonete e Fiat Uno Muçumagro, João Pessoa/PB	Sinais de embriaguez relatados + recusa ao bafômetro + autuação em flagrante por embriaguez
29/08/2026	Atropelamento fatal de ciclista Próximo ao Estádio Almeidão, Cristo Redentor, João Pessoa/PB	Bafômetro positivo para álcool

3.1 Como interpretar a base de pesquisa

O levantamento foi construído para dar contexto ao projeto, não para substituir estatísticas oficiais de trânsito.

Por isso, a inclusão de cada caso depende de evidência pública verificável, e ocorrências apenas suspeitas ficam separadas.

Também é importante distinguir duas perguntas: o condutor apresentava evidência de embriaguez? E a fonte atribuiu ao álcool a causa do acidente?

Essa separação evita transformar associação em causalidade e torna a documentação mais transparente e auditável.

Por que isso importa para o AlcoLock?

O mesmo princípio aplicado à pesquisa deve orientar o sistema: sinais precisam ter origem, qualidade e nível de confiança conhecidos antes de sustentar uma decisão.

4. O que os dados encontrados mostram

Os dados encontrados não permitem calcular a incidência real de acidentes relacionados ao álcool na cidade, mas ajudam a demonstrar que o problema aparece em diferentes tipos de ocorrência, incluindo colisões e atropelamentos.

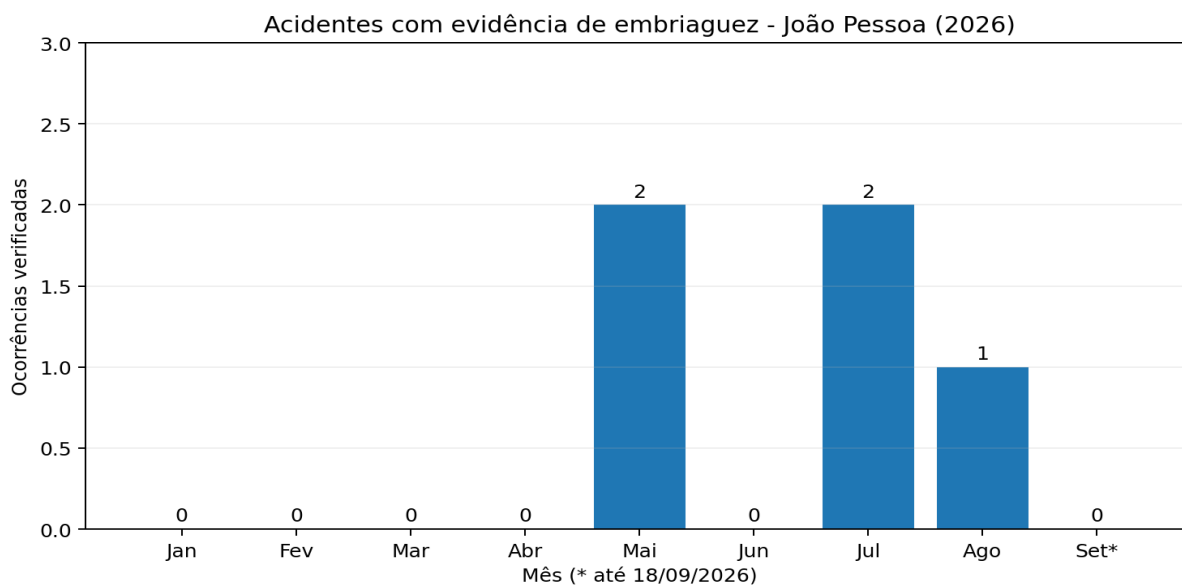


Figura 1 - Ocorrências publicamente verificáveis localizadas por mês.

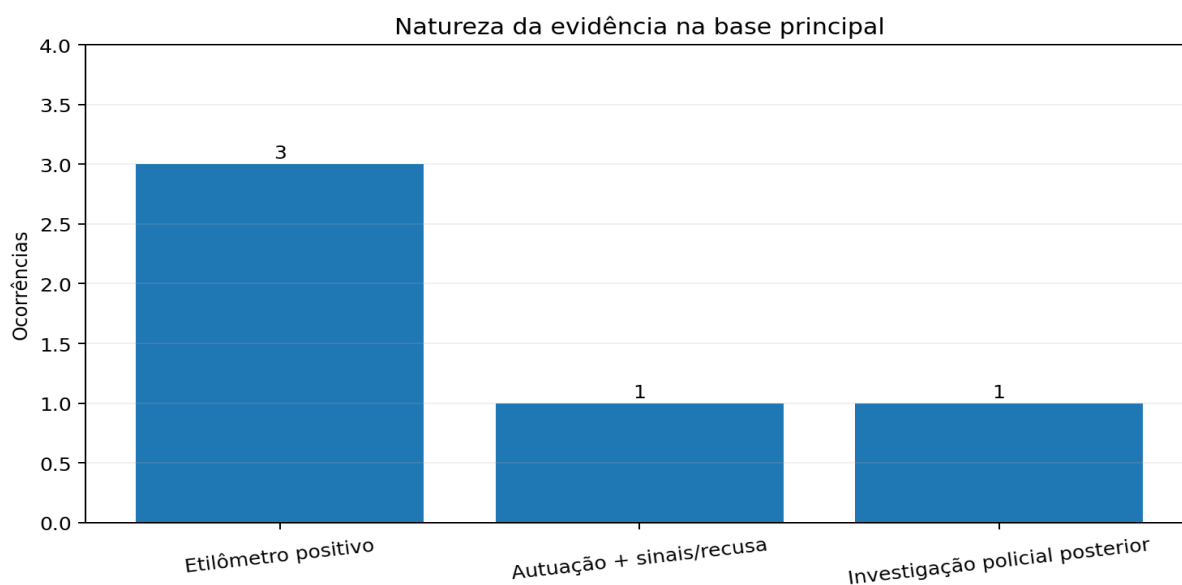


Figura 2 - Tipo de evidência utilizada para inclusão na base principal.

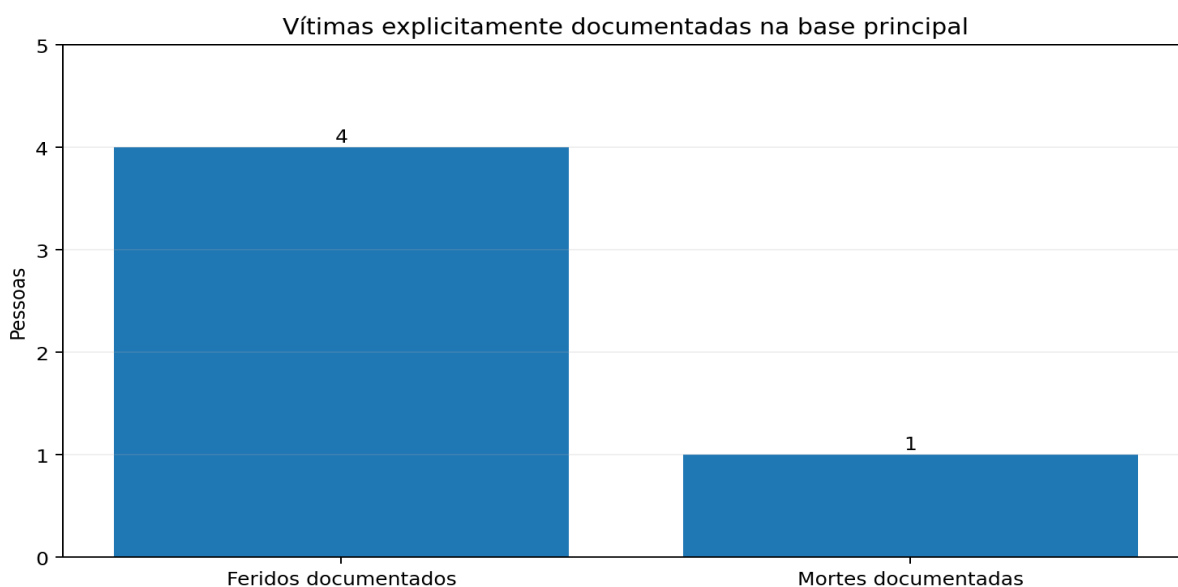


Figura 3 - Mínimo de vítimas explicitamente documentadas nas fontes.

Meses sem ocorrência localizada no levantamento não significam ausência de acidentes. A cobertura pública é desigual, e bases oficiais podem possuir escopos e ritmos de atualização diferentes.

5. Como o AlcoLock foi concebido

O fluxo conceitual começa quando o motorista assume a posição de condução. O sistema procura identificar o condutor, avaliar os sinais disponíveis e produzir uma decisão. Caso a validação seja aprovada, a condução pode prosseguir. Caso contrário, a partida permanece bloqueada e o usuário recebe alternativas de ajuda.

Etapa	Camada	Finalidade
1	Identificação do condutor	Associar a validação ao motorista que realmente assumirá o veículo.
2	Leitura dos sensores	Coletar sinais de álcool, contexto e qualidade da amostra.
3	Fusão das evidências	Combinar informações e verificar coerência entre diferentes sinais.
4	Decisão	Classificar o resultado sem transformar incerteza em confirmação.
5	Bloqueio preventivo	Impedir o início da condução quando não existir aprovação válida.
6	Assistência	Oferecer contato de confiança, comunicação e localização quando autorizada.
7	Motorista substituto	Exigir nova validação antes da liberação.

6. Estratégias de detecção estudadas

6.1 Detecção pelo ar

Sensores de álcool no ar podem contribuir para indicar presença de etanol, mas uma leitura isolada da cabine não permite determinar com segurança qual ocupante originou o sinal. Por isso, no AlcoLock esse tipo de sensor é tratado como uma fonte de informação, e não como prova única.

6.2 Sensores de contato

O projeto também estuda, conceitualmente, sensores associados a pontos utilizados diretamente pelo motorista, como volante ou botão de partida. Tecnologias baseadas em espectroscopia de tecido aparecem como referência de pesquisa e possibilidade futura, e não como recurso atualmente implementado.

6.3 Cabeceira do motorista

Outra hipótese é utilizar a região da cabeceira como ponto de coleta passiva próximo à respiração do motorista. Em um protótipo futuro, esse módulo poderia combinar detecção de etanol, CO₂, temperatura, umidade, ocupação do banco e qualidade da amostra.

6.4 Fusão de sensores

A combinação de diferentes sinais é uma das ideias mais importantes do projeto. Em vez de buscar uma resposta binária a partir de um único sensor, o sistema poderia avaliar convergência ou conflito entre as evidências e retornar estado inconclusivo quando necessário.

7. Decisões de projeto que aumentam a confiabilidade

- Prevenção antes da condução: o conceito não prevê desligar abruptamente um veículo em movimento.
- Estados explícitos de incerteza: falhas e sinais conflitantes não devem ser tratados como confirmação de consumo.
- Motorista substituto: a troca de condutor exige nova validação.
- Rastreabilidade: resultados críticos devem registrar origem, qualidade e versão da lógica de decisão.
- Minimização de dados: localização e resultados de validação devem ser coletados somente quando necessários.
- Linguagem não acusatória: a interface informa o estado do sistema e orienta o próximo passo.
- Separação entre protótipo e veículo real: recursos acadêmicos devem ser testados inicialmente em simulação e bancada.

8. Requisitos essenciais do sistema

O relatório técnico completo formaliza 18 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais. Para este relatório de projeto, os requisitos são agrupados em blocos para facilitar a leitura.

Bloco	O que precisa garantir
Identificação e configuração	Cadastro do usuário, contatos de confiança, permissões e vínculo da validação com o condutor atual.
Sensoriamento e decisão	Coleta de sinais, qualidade das amostras, fusão de evidências e classificação do resultado.
Bloqueio e recuperação	Impedimento preventivo de partida, comunicação clara, pedido de ajuda e motorista substituto.
Histórico e auditoria	Registro mínimo de eventos, versão das regras, diagnósticos e rastreabilidade.
Privacidade e segurança	Autenticação, criptografia, menor privilégio, retenção limitada e minimização de dados.
Teste e manutenção	Modo de simulação, diagnóstico de sensores, cenários reproduzíveis e manutenção auditável.

9. Regras de negócio centrais

- Somente uma validação APROVADO vigente pode permitir a liberação da partida.
- Resultados NÃO APROVADO, INCONCLUSIVO ou SENSOR INDISPONÍVEL não podem ser convertidos automaticamente em aprovação.
- Sinais conflitantes devem resultar em estado inconclusivo.
- Falha técnica nunca deve ser apresentada como confirmação de consumo de álcool.
- O motorista substituto deve realizar sua própria validação.
- O sistema não deve desligar abruptamente um veículo em movimento.
- Localização só pode ser compartilhada dentro de finalidade informada e mediante permissão.
- O resultado específico de álcool não precisa ser compartilhado com contatos de confiança para que o usuário peça ajuda.
- Alterações na lógica de decisão e calibração precisam ser versionadas e auditáveis.
- Nenhum recurso deve ser apresentado como implementado sem evidência técnica e teste correspondente.

10. Experiência do usuário, CX e segurança

No AlcoLock, experiência do usuário não é apenas uma camada visual. Em uma situação de bloqueio, a interface precisa reduzir confusão e orientar decisões seguras. O objetivo é que o usuário compreenda o que aconteceu, saiba o que fazer e consiga concluir a situação sem tentar contornar o sistema.

A abordagem de CX contribui na construção das mensagens, no mapeamento da jornada, na acessibilidade e na observação de pontos de atrito. Em uma eventual evolução para frotas ou organizações, princípios de Customer Success também poderiam apoiar onboarding, configuração, suporte e adoção do sistema.

11. Pontos fortes do projeto

- Atua de forma preventiva, antes que o veículo entre em movimento.
- Reconhece explicitamente que sensores podem falhar ou produzir resultados conflitantes.
- Busca combinar diferentes fontes de evidência em vez de depender de um único sinal.
- Inclui uma jornada de recuperação após o bloqueio.
- Trata UX/CX, privacidade e segurança como partes do produto, não como complementos tardios.
- Documenta o caráter acadêmico e evita apresentar hipóteses como funcionalidades validadas.
- Permite evolução modular entre software, sensores, dados e testes.

12. Limitações e riscos

- Não há validação física consolidada dos sensores em ambiente automotivo real.
- Ventilação, passageiros, produtos alcoólicos e condições ambientais podem interferir em sensores passivos.
- Falsos positivos e falsos negativos ainda precisam ser medidos experimentalmente.
- A integração com um veículo real exigiria engenharia automotiva, segurança funcional, cibersegurança e homologação.
- Localização, eventos do veículo e resultados de validação exigem governança rigorosa de dados.
- O fluxo de motorista substituto precisa ser resistente a tentativas de contorno.
- A base documental de acidentes serve para contextualização, mas não comprova a eficácia da solução.

A credibilidade do projeto depende menos da quantidade de funcionalidades propostas e mais da capacidade de demonstrar, com evidências, quais hipóteses funcionam, quais não funcionam e quais limitações permanecem.

13. Estágio atual de maturidade

Área	Situação atual	Próximo avanço
Conceito e problema	Bem definidos e documentados	Validar cenários e critérios de sucesso
Pesquisa documental	Base local estruturada e auditável	Atualizar e cruzar com novas bases oficiais
UX/CX	Jornada e princípios definidos	Protótipo navegável e testes com usuários
Software	Requisitos e estados definidos	Implementar simulador e motor de decisão
Sensores	Hipóteses e arquitetura conceitual	Protótipo em bancada e calibração
Privacidade/segurança	Princípios definidos	Threat model, retenção e controles técnicos
Integração automotiva	Não realizada	Somente após validação e participação de especialistas

14. Roadmap de evolução

Fase	Objetivo
Fase 1 - Especificação	Consolidar critérios de aceite, rastreabilidade, modelo de dados e cenários de falha.
Fase 2 - Simulação	Implementar estados do sistema, motor de decisão e eventos simulados sem conexão com veículo.
Fase 3 - UX/CX	Criar protótipo navegável e testar compreensão, bloqueio, ajuda e substituição do motorista.
Fase 4 - Bancada IoT	Avaliar sensores, calibrar, medir interferências, falsos positivos e falsos negativos.

Fase	Objetivo
Fase 5 - Fusão experimental	Comparar estratégias de decisão utilizando sinais controlados e versionados.
Fase 6 - Segurança e privacidade	Validar autenticação, retenção, criptografia, auditoria e resistência a contorno.
Fase 7 - Gate automotivo	Somente com especialistas: segurança funcional, cibersegurança veicular, regulação e homologação.

15. Considerações finais

O AlcoLock é, atualmente, um projeto acadêmico de prevenção e aprendizagem multidisciplinar. Seu diferencial conceitual está em não tratar a detecção de álcool como um problema isolado de sensor: a proposta considera contexto, incerteza, experiência do usuário, privacidade e recuperação da jornada.

A pesquisa documental em João Pessoa acrescenta contexto real ao projeto, enquanto a formalização dos requisitos, das regras de negócio e das limitações aumenta a transparência sobre o que já está definido e o que ainda precisa ser demonstrado.

O caminho mais consistente para a evolução do AlcoLock é avançar por evidências: primeiro software e UX em ambiente simulado, depois sensores em bancada, validação de falhas e segurança e, somente em um estágio muito posterior, avaliação especializada de qualquer possibilidade de integração automotiva real.

Referências e bases consultadas

PRF - Acidente de trânsito atendido pela PRF

<https://www.gov.br/prf/pt-br/noticias/estaduais/paraiba/2026/maio/em-24-horas-prf-na-paraiba-recupera-tres-motos-furtadas-e-flagra-idoso-embriagado>

PRF - Colisão lateral entre caminhonete e caminhão

<https://www.gov.br/prf/pt-br/noticias/estaduais/paraiba/2026/junho/prf-na-paraiba-flagra-condutores-embriagados-envolvidos-em-sinistros-de-transito-com-vitimas-e-recupera-veiculo-furtado>

Jornal da Paraíba / Polícia Civil - Atropelamento de pedestre em calçada

<https://www.planooesteedc.com.br/nb2/pb/paraiba/noticia/2026/09/07/policia-civil-conclui-investigacao-sobre-atropelamento-de-produtor-em-calcada-e-motorista-e-indiciado-em-joao-pessoa.ghml>

g1 PB reproduzido / Portal Correio - Colisão frontal entre caminhonete e Fiat Uno

<https://portalcorreio.com.br/duas-mulheres-e-uma-crianca-ficam-feridas-apos-acidente-em-joao-pessoa/>

CBN Paraíba / Polícia Civil - Atropelamento fatal de ciclista

<https://cbnparaiba.com.br/ciclista-morre-apos-ser-atropelado-na-faixa-de-pedestres-em-joao-pessoa/>

Paraíba Online - Colisão traseira seguida de capotamento

<https://paraibaonline.com.br/policial/2026/09/17/carro-capota-e-bloqueia-entrada-de-condominio-em-joao-pessoa/>

Paraíba Online / Polícia Civil - Colisão entre carro e motocicleta com morte

<https://paraibaonline.com.br/policial/2026/07/07/motorista-suspeito-de-causar-acidente-com-morte-na-pb-008-e-ouvido-e-liberado/>

Jornal da Paraíba / Polícia Civil - Colisão frontal com duas mortes

<https://jornaldaparaiba.com.br/cotidiano/acidente-de-transito-mata-mae-e-filha-em-distrito-na-grande-joao-pessoa>

PRF - Dados Abertos - Base BAT 2026, rodovias federais

<https://www.gov.br/prf/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos-da-prf>

DNIT - Painel de Sinistros - Rodovias federais; filtros por município/causa/período

<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/infraestrutura-rodoviaria/sinistros-de-transito>

SENATRAN - RENAEST - Complementação de ocorrências fora da base PRF; disponibilidade 2026 observada com defasagem

<https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/registro-nacional-de-sinistros-e-estatisticas-de-transito>

Semob-JP - Semana Nacional de Trânsito - Contexto: 61 mortes no trânsito em João Pessoa até agosto de 2026; não específico de álcool

<https://portal.semobjp.pb.gov.br/2026/09/prefeitura-promove-edicao-municipal-da-semana-nacional-de-transito-a-partir-deste-sabado/>

Detran-PB - Operação Lei Seca - Indicadores de fiscalização; não equivalem a acidentes e não são isolados apenas para João Pessoa

<https://qa.site-padrao.portais.rke.codatahtml.pb.gov.br/noticias/operacao-lei-seca-autua-335-condutores-por-embriaguez-e-outras-infracoes-durante-o-mes-de-marco/>